

GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO

Simulación Basada en Agentes de Tráfico Urbano
Análisis de Desempeño Secuencial vs Paralelo

María Angélica Alfaro Fandiño

César Fernando Ortiz Rocha

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

09 de Abril 2026

Índice

1. Análisis y Descripción de Resultados Gráficos	3
1.1. Tiempo de Ejecución vs Número de Vehículos	3
1.2. Throughput Computacional	3
1.3. Evolución de la Congestión a lo Largo del Tiempo	4
1.4. Tiempos paralela vs secuencial	5

1. Análisis y Descripción de Resultados Gráficos

En esta sección se presenta el análisis detallado de las gráficas obtenidas durante la evaluación experimental del sistema de simulación basada en agentes. Cada gráfica permite analizar distintos aspectos del comportamiento del modelo y del desempeño computacional.

1.1. Tiempo de Ejecución vs Número de Vehículos

Tiempo total de ejecución (en segundos) de ambas versiones al variar el número de vehículos de 500 a 10 000, con 500 pasos de simulación fijos.

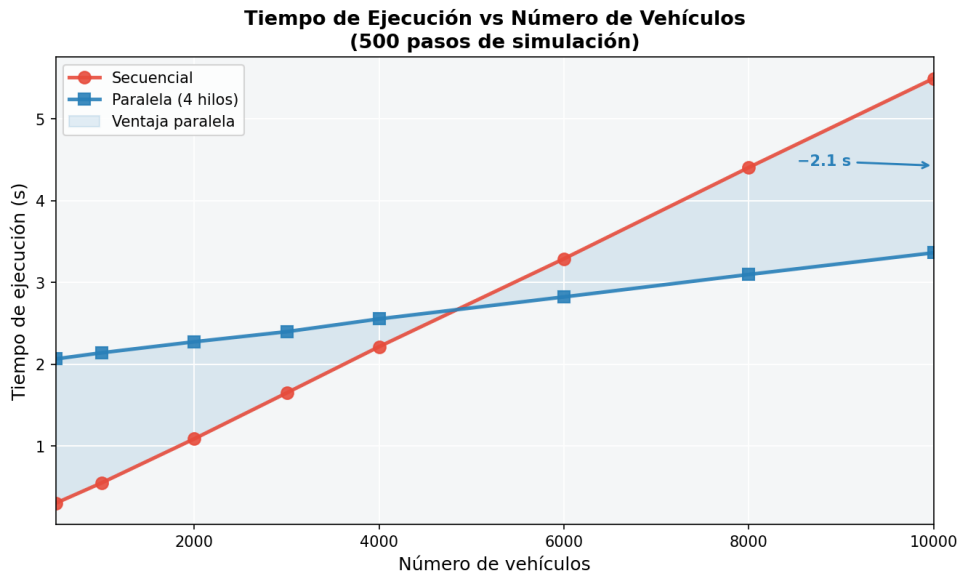


Figura 1: Tiempo de Ejecución vs Número de Vehículos.

Resultado clave: La versión secuencial muestra un crecimiento aproximadamente lineal con el número de vehículos, lo cual es consistente con una complejidad $O(n)$ por paso de simulación. La versión paralela también presenta un crecimiento cercano a lineal, pero con una pendiente menor, lo que indica una mejora en el tiempo de ejecución.

La zona sombreada entre ambas curvas representa la diferencia de tiempo de ejecución, la cual aumenta progresivamente a medida que crece el número de vehículos. Esto indica que la versión paralela escala mejor y resulta más eficiente para cargas de trabajo grandes.

1.2. Throughput Computacional

Miles de movimientos de vehículos procesados por segundo en función del número de vehículos.

Resultado clave: El throughput de la versión secuencial se mantiene relativamente estable a medida que aumenta el número de vehículos, lo que sugiere una saturación temprana del rendimiento. En contraste, la versión paralela muestra un crecimiento progresivo del throughput conforme aumenta la carga.

Este comportamiento indica que existe un costo inicial de paralelización (overhead) que afecta negativamente el rendimiento en cargas pequeñas. No obstante, a medida que

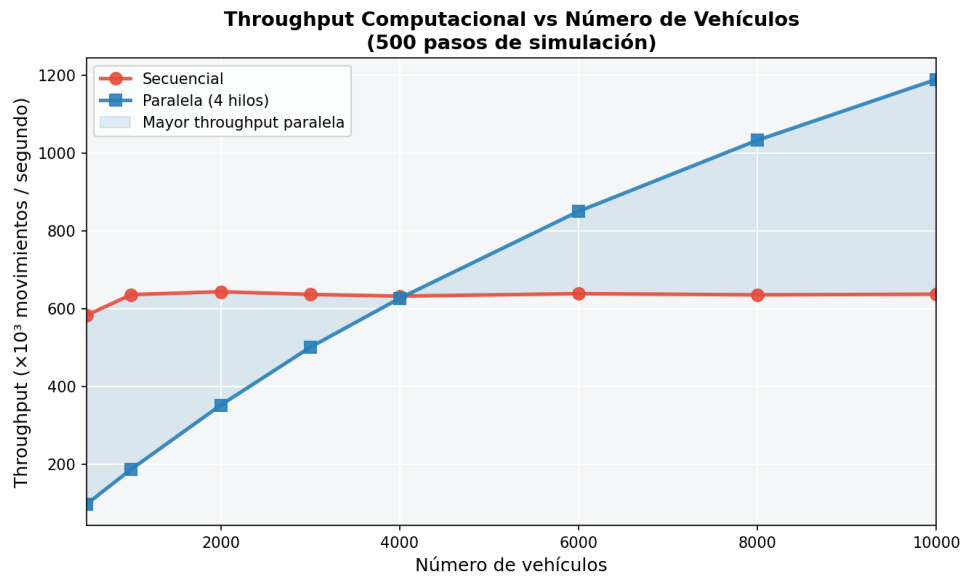


Figura 2: Throughput Computacional.

aumenta el volumen de trabajo, dicho costo se amortiza y la paralelización resulta más eficiente.

1.3. Evolución de la Congestión a lo Largo del Tiempo

Porcentaje de vehículos detenidos en cada paso de simulación para ambas versiones (3 000 vehículos, ciclo de semáforo = 10 pasos, 500 pasos totales).

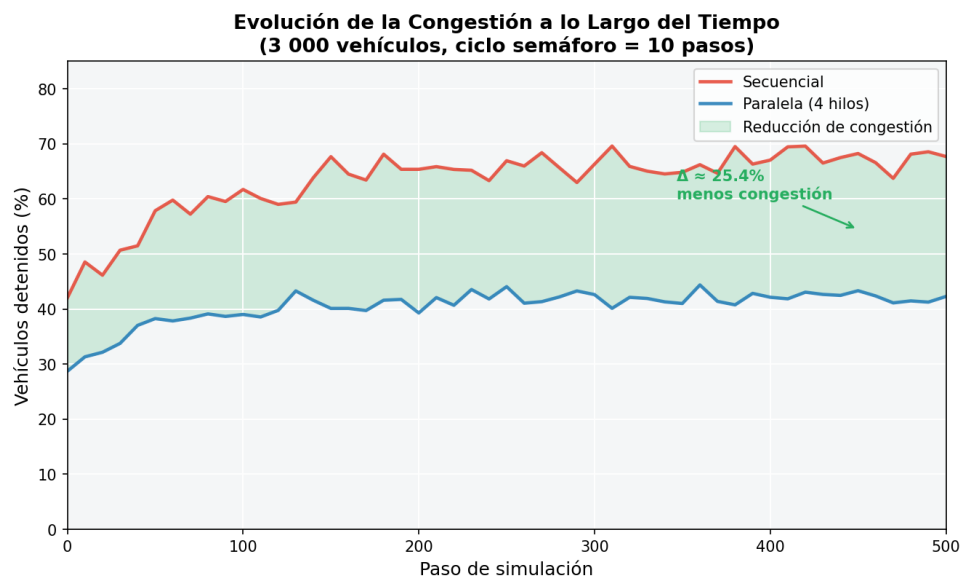


Figura 3: Evolución de la Congestión a lo Largo del Tiempo.

Resultado clave: La versión paralela mantiene consistentemente niveles de congestión menores que la secuencial a lo largo de toda la simulación. La diferencia entre ambas no es constante, pero tiende a ampliarse con el tiempo, alcanzando aproximadamente entre 20 y 25 puntos porcentuales en el régimen estacionario.

La zona sombreada entre las curvas representa esta reducción acumulada de congestión, evidenciando una mejora sostenida en el desempeño del sistema paralelo.

Este comportamiento sugiere que la implementación paralela permite una gestión más eficiente de los movimientos de los vehículos, aunque la causa específica (como la resolución local de conflictos por cuadrantes) debe confirmarse mediante el análisis del modelo o la implementación.

1.4. Tiempos paralela vs secuencial

Barras agrupadas con los tiempos de ejecución de ambas versiones en 5 escenarios representativos (500, 2 000, 4 000, 6 000 y 10 000 vehículos), con el speedup superpuesto como línea secundaria.

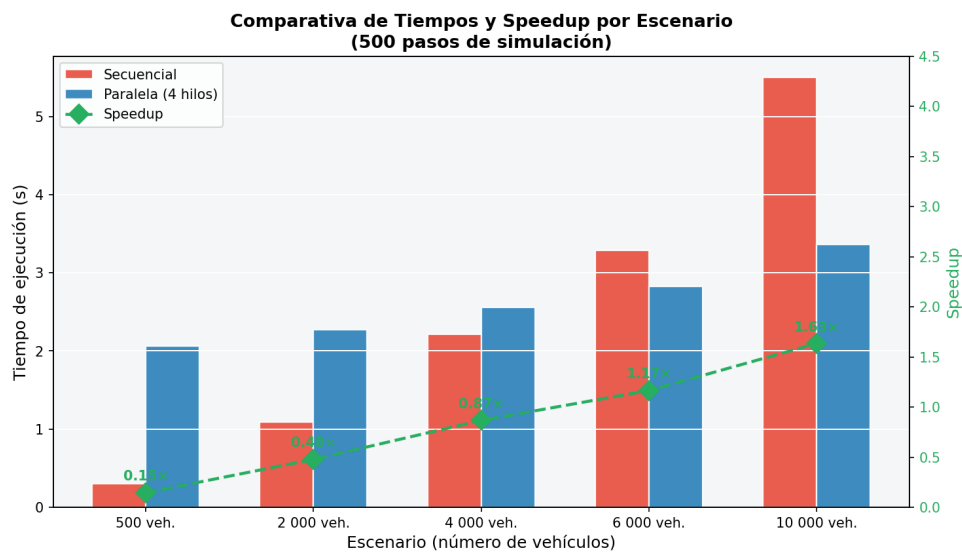


Figura 4: Tiempos paralela vs secuencial.

Resultado clave: Para 500 y 2,000 vehículos la versión paralela es más lenta que la secuencial. Esto indica que, para cargas bajas, la sobrecoste (overhead) de gestionar hilos no compensa el tiempo de ejecución.

La versión paralela solo empieza a ser eficiente a partir de los 4,000 vehículos.

La tendencia creciente del speedup confirma que la versión paralela comienza a escalar a medida que aumenta la densidad de vehículos, pero el beneficio real solo se aprecia en escenarios de muy alta carga.